

Ideia principal

“Falha na ponte rolante”

A ponte rolante apresentou:

- Sensor defeituoso

O operador não consegue usar o equipamento.

O aluno precisa:

- acessar área elevada
 - seguir procedimento
 - usar ancoragem
 - trocar componente
 - evitar riscos
-

Gameplay

Fluxo

1. Briefing no chão

O supervisor fala:

“A ponte rolante travou. O sensor de fim de curso precisa ser substituído.”

Isso já contextualiza tudo.

2. Pegar equipamentos



Você pode criar armário simples:

- cinto
- talabarte
- rádio
- capacete

Não precisa simulação realista extrema.

Você só valida:

- pegou item correto?
 - equipou?
-

3. Isolamento de área

Aqui entra NR.

O usuário:

- coloca cone
- ativa bloqueio
- impede circulação abaixo

Isso dá sensação profissional.

E evita que o treinamento seja “só subir escada”.

4. Subida para manutenção

Agora começa o VR forte.

Ele sobe:

- escada lateral
- passarela
- estrutura da ponte rolante

Você já tem MUITA verticalidade aí.

No VR isso vai parecer alto pra caramba.

5. Travamento do talabarte

Aqui está o coração do treinamento.

Você cria:

- pontos de ancoragem
- cabo guia
- trava-quedas

O jogador precisa:

- conectar corretamente
 - manter conexão
-

O pulo do gato

Crie situações de erro controlado

Exemplo:

o usuário:

- desconecta pra passar obstáculo
OU
- prende no lugar errado

Então:

- piso vibra
- escorrega

- câmera inclina
- talabarte segura

Fim.

Isso já gera:

MEMÓRIA

E é isso que treinamento quer.

A ponte rolante é perfeita pra VR

Porque:

- já fica alta
 - tem sensação de vazio
 - tem estrutura metálica
 - dá medo natural
 - movimento da ponte pode gerar tensão
-

Uma ideia MUITO boa

A ponte rolante se move lentamente

Mesmo “bloqueada”.

Tipo:

- falha residual
- inércia
- movimentação inesperada

O usuário precisa:

- segurar
- estabilizar
- manter ancoragem

Isso fica MUITO cinematográfico.

Mas cuidado:
não exagerar no movimento pra não causar enjoo.

Como transformar isso em NR35 real

Você pode avaliar:

Antes da subida

- conferiu EPI?
- isolou área?
- verificou ancoragem?

Durante

- manteve conexão?
- soltou ambos talabartes?
- entrou fora da passarela?

Final

- concluiu manutenção?
 - religou corretamente?
 - removeu isolamento?
-

O que eu faria tecnicamente

NÃO faria movimentação livre inicialmente

Use:

- teleport
OU
- movimentação extremamente lenta

Porque:

- público corporativo enjoa fácil
- altura + locomotion = perigo

Melhor solução

Sistema híbrido

chão

movimento livre lento

escadas

animação guiada

passarelas altas

teleporte curto

Isso reduz MUITO motion sickness.

O que eu acho genial no teu cenário

Você consegue expandir depois sem remodelar tudo.

Exemplo de módulos futuros

NR35

- manutenção da ponte rolante
- troca de luminária
- inspeção de estrutura

NR33

- tanque subterrâneo
- galeria técnica
- poço industrial

Segurança geral

- rota de fuga
 - incêndio
 - inspeção de riscos
-

Uma ideia MUITO forte comercialmente

“Modo erro invisível”

O sistema deixa o usuário errar.

Mas:

- sem avisar imediatamente.

Exemplo:

ele prende ancoragem errada no começo.

Só depois:

- acontece tensão
- quase queda
- falha

Isso ensina MUITO mais.

Outra ideia forte

NPC trabalhando embaixo

Enquanto o usuário está acima:

- pessoas circulam
- empilhadeira passa
- operador trabalha

Isso dá:

- sensação de operação real
- responsabilidade

- medo de derrubar ferramenta
-

Você pode fazer algo MUITO profissional sem exagerar

Você NÃO precisa:

- mão full physics
- física ultra realista
- digital twin
- multiplayer

Você precisa:

- fluxo bom
 - tensão
 - áudio industrial
 - altura convincente
 - erros com consequência
-

Se eu fosse estruturar teu mockup

Cena 1

Briefing

Cena 2

Equipamentos

Cena 3

Isolamento

Cena 4

Subida

Cena 5

Manutenção

Cena 6

Incidente controlado

Cena 7

Avaliação